

FUNDAMENTOS DE REDES

PAN (Personal Area Network)

- **1. Conceito:** É uma rede de uso estritamente pessoal. Sua finalidade é conectar os dispositivos de um único usuário em um raio muito curto.
- **2. Características:** Alcance muito pequeno (geralmente até 10 metros); baixa a média velocidade; transmissão quase sempre sem fio (como Bluetooth); liga poucos dispositivos simultaneamente.
- **3. Como funciona:** Os dispositivos emparelham diretamente entre si usando sinais de rádio de curto alcance, sem precisarem de uma infraestrutura de rede complexa.
- **4. Vantagens e limitações:**
 - *Vantagens:* Altamente prática por não usar cabos; baixíssimo consumo de energia.
 - *Limitações:* Alcance extremamente restrito; suscetível a barreiras físicas e interferências.
- **5. Aplicações:** Conexão de fones de ouvido sem fio ao celular; sincronização de um smartwatch com o smartphone.

LAN (Local Area Network)

- **1. Conceito:** É uma rede local. Sua finalidade é interligar computadores dentro de um mesmo espaço físico delimitado para compartilhar internet, arquivos e recursos (como impressoras).
- **2. Características:** Alcance de dezenas a centenas de metros (uma casa, um andar, um prédio); alta velocidade (frequentemente Gigabit); usa cabos Ethernet ou Wi-Fi; suporta dezenas a centenas de dispositivos.
- **3. Como funciona:** Dispositivos se conectam a um equipamento central (como um switch ou roteador), que direciona os pacotes de dados internamente ou para a internet.
- **4. Vantagens e limitações:**
 - *Vantagens:* Altíssima velocidade de transferência de dados; segurança fácil de ser controlada localmente.
 - *Limitações:* Restrita a um único local geográfico; custo e complexidade de cabeamento em redes grandes.
- **5. Aplicações:** Rede de computadores da recepção de uma clínica; rede doméstica de uma residência ligando TV, PCs e celulares.

MAN (Metropolitan Area Network)

- **1. Conceito:** É uma rede metropolitana. Serve para interligar diversas redes locais (LANs) espalhadas por uma mesma cidade ou região metropolitana.
- **2. Características:** Alcance de dezenas de quilômetros; alta velocidade e grande capacidade de banda; utiliza cabos de fibra óptica e enlaces de rádio diretos.
- **3. Como funciona:** Utiliza a infraestrutura de provedores de telecomunicações para criar um canal de comunicação de alta velocidade entre prédios geograficamente separados.
- **4. Vantagens e limitações:**
 - *Vantagens:* Permite que empresas conectem suas filiais locais como se estivessem no mesmo prédio; alta performance.
 - *Limitações:* Custo altíssimo de implantação e manutenção; dependência de infraestrutura pública ou de terceiros (provedores).

- **5. Aplicações:** Interligação das câmeras de semáforos de uma prefeitura municipal; rede unindo os três campi de uma mesma universidade dentro da cidade.
-

WAN (Wide Area Network)

- **1. Conceito:** É uma rede de longa distância. Sua finalidade é conectar redes menores (LANs e MANs) em escalas nacionais, continentais ou globais.
- **2. Características:** Alcance global (milhares de quilômetros); meios de transmissão robustos (cabos submarinos, satélites); suporta milhões de dispositivos conectados simultaneamente.
- **3. Como funciona:** Uma complexa malha de roteadores de grande porte e centrais de telecomunicações encaminham pacotes de dados por longas distâncias até encontrarem o destino final.
- **4. Vantagens e limitações:**
 - *Vantagens:* Comunicação global instantânea; viabiliza o funcionamento da computação em nuvem.
 - *Limitações:* Maior latência (atraso) devido à distância física; dados trafegam por meios públicos, exigindo o uso de VPNs e criptografia para segurança.
- **5. Aplicações:** A própria Internet é a maior WAN existente; rede corporativa interligando a matriz de um banco no Brasil às suas filiais em Nova York e Londres.

WLAN (Wireless Local Area Network)

- **1. Conceito:** É uma rede local sem fio (o popular Wi-Fi). Tem a mesma finalidade de uma LAN, mas entrega mobilidade ao eliminar a necessidade de cabos para os usuários finais.
- **2. Características:** Alcance local (dentro de um ambiente fechado); o meio de transmissão são ondas de radiofrequência; suporta alta velocidade de comunicação.
- **3. Como funciona:** Os dispositivos (notebooks, celulares) comunicam-se via rádio com um Ponto de Acesso (*Access Point* ou roteador sem fio), que atua como ponte, convertendo o sinal sem fio para a rede cabeada/internet.
- **4. Vantagens e limitações:**
 - *Vantagens:* Mobilidade total para o usuário; facilidade extrema para adicionar novos dispositivos (basta a senha).
 - *Limitações:* O sinal sofre forte interferência de obstáculos físicos (paredes, vidros) e outros equipamentos; a segurança é mais sensível, pois o sinal fica "no ar" disponível para captação.
- **5. Aplicações:** Wi-Fi gratuito disponibilizado aos clientes de uma cafeteria; rede sem fio corporativa exclusiva para os notebooks dos funcionários circularem no escritório.